Table des matières

I Espace vectoriel quotient 3
II Produit tensoriel 3
II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$ 3
II.2 Espace produit tensoriel 5
II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ 8
II.4 Produit tensoriel de vecteurs 10
III Produit extérieur 12
III.1 Espace des m-vecteurs 12
III.2 Produit extérieur 13
III.3 Base de $\wedge_m V$ 15

I Espace vectoriel quotient

A compléter plus tard.

II Produit tensoriel

II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$

Avant de définir l'espace vectoriel « produit tensoriel », nous commençons cette section par nous intéresser à l'espace des fonctions nulles partout sauf en un nombre fini de points.

Soit S un ensemble non vide.

Définition 0.1. ***Ensemble*** $\mathscr{F}(S)$

On appelle *espace des fonctions presques nulles de* S l'ensemble noté $\mathscr{F}(S)$ définie par

$$\mathscr{F}(S) := \{f \in \mathcal{F}(S, \mathbb{R}) \exists J \subset S \text{ fini } \forall s \in S \setminus J, f(s) = 0\}$$

On vérifie ensuite que cette ensemble possède une structure d'espace vectoriel héritée de l'espace des fonctions $\mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

Proposition 0.1. ***$\mathscr{F}(S)$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel***

On a l'espace $(\mathscr{F}(S), +, \cdot)$ qui est un $\mathbb{R}$-sous-espace vectoriel de $(\mathcal{F}(S, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Pour pouvoir caractériser au mieux cet espace, nous nous intéressons à présent aux application « symbole de Kronecker », qui s'avèrent utilent ici pour pouvoir décrire des fonctions qui ne sont définies que ponctuellement. On montrera même que ces fonctions forment une base de $\mathscr{F}(S)$. Dans $\mathbb{R}$, on représentera le symbole de Kronecker de la manière suivante

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \delta_{x,y} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x = y \\ 0 & \text{si} \quad x \neq y \end{cases}$$

Définition 0.2. ***Application δ***

On appelle *application* δ la fonctionnelle définie par

$$\delta : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathscr{F}(S) \\ x & \longmapsto & \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & \delta_{s,x} \end{array} \end{array}$$

Pour $x \in S$, on privilégiera la notation suivante pour $\delta(x)$

$$\delta_x := \delta(x)$$

A présent, on montre que $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ décrit une application injective.

Proposition 0.2. ***δ est injective***

L'application $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ est injective.

Ce caractère d'injectivité de δ nous permettra d'identifier canoniquement un élément $x \in S$ à son image par δ. On pourra donc être amené à employer cette identification (id. pour identification)

$$\forall x \in S, x \overset{\text{id.}}{=} \delta_x$$

Une des caractéristique fondamentale de δ est qu'elle satisfait une « propriété universelle » telle que les projections canoniques des quotients (confère la partie précédente). Plus formellement, on a donc

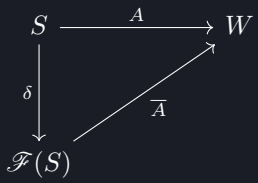
Théorème 0.1. ***Propriété universelle de*** δ

Soit W *un* $\mathbb{R}$*-espace vectoriel.*
Soit $A : S \longrightarrow W$ *une application.*

Alors $\exists! \overline{A} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ *telle que*

$$\overline{A} \circ \delta = A$$

Ce qui revient à dire que $\overline{A}$ *satisfait le diagramme commutatif suivant*



On termine finalement cette section en montrant que les δ_x pour $x \in S$ forment une base de $\mathscr{F}(S)$.

Théorème 0.2. ***Une base de*** $\mathscr{F}(S)$

La famille

$$(\delta_x)_{x \in S} := \{\delta_x, x \in S\}$$

forme une base de $\mathscr{F}(S)$

II.2 Espace produit tensoriel

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

Avant de définir l'espace produit tensoriel de k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel,

nous exposant l'espace vectoriel suivant, qu'on appèlera espace R définie comme le plus petit espace vectoriel stable par opérations linéaires sur les applications δ. Plus formellement,

Définition 0.3. ***Espace*** R

On appelle *espace* R l'espace vectoriel définie par

$$\begin{aligned} R := \mathrm{Vect}(\{&\delta_{(v_1,\cdots,av_i,\cdots,v_k)} - a \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} \\ &\delta_{(v_1,\cdots,v_i+\tilde{v}_i)} - \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)}, \\ &\forall a \in \mathbb{R}, \\ &\forall i \in [\![1,k]\!], \forall \tilde{v}_i \in V_i, \\ &\forall (v_1,\cdots,v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k\}) \end{aligned}$$

Nous allons à présent donner la définition du produit tensoriel de k espaces vectoriels quelconques. Mais avant, nous introduisont la notation suivante. Pour $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriels et W un R-espace vectoriel, on notera $\mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, W)$ l'ensemble des application k-linéaire de $V_1 \times \cdots \times V_k$ vers W.

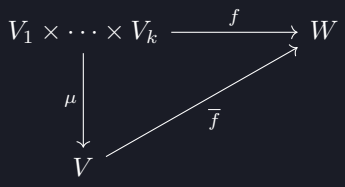
Définition 0.4. ***Espace produit tensoriel***

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On dit que V est un *produit tensoriel* de $V_1 \times \cdots \times V_k$ s'il existe $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ telle que pour tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel W, μ satisfait la « propriété universelle » suivante : $\forall f \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V), \exists! \overline{f} \in \mathcal{L}^k(V, W)$ telle que

$$\overline{f} \circ \mu = f$$

Autrement dit, que μ satisfait le diagramme commutatif suivant pour un tel f.



Définition 0.5. ***k-tenseur***

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On appelle *k-tenseur* les éléments de V.

Cette définition permet de donner un nom à un tel espace vectoriel V, mais elle ne garantit en rien son existence ni même son éventuelle unicité. Le théorème suivant permet d'afficher qu'un tel espace V existe avec la configuration de la définition et est même unique à un isomorphisme près.

Théorème 0.3. ***Existence et unicité de l'espace produit tensoriel***

On a $V_1 \times \cdots \times V_k$ qui admet un unique espace produit tensoriel à un isomorphisme près.

Ce théorème nous permet donc par son résultat d'unicité de définir la notation suivante

Définition 0.6. ***Notation*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On adoptera la notation suivante

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k := V$$

Dans le cas particulier où on ne s'intéresse qu'à un seul espace vectoriel, on adoptera la notation suivante

Définition 0.7. ***Notation*** $\bigotimes_k V$

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On adoptera la notation suivante
(i) : Dans le cas où $k > 0$

$$\bigotimes_k V := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ fois}}$$

(ii) : Si $k = 1$, on notera

$$\bigotimes_1 V := V$$

(iii) : Dans le cas où $k = 0$, on adoptera la convention suivante

$$\bigotimes_0 V := \mathbb{R}$$

On cherche maintenant à mieux comprendre les propriétés de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

On commence cette partie en rajoutant une distinction supplémentaire parmi les k-tenseurs.

Définition 0.8. ***k-tenseur simple***

On appelle *k-tenseur simple* de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ les éléments de Im μ.

Dans le cas général, il n'est pas vrai que $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Im } \mu$, toutefois, Im *mu* génère toujours l'espace produit tensoriel.

Proposition 0.3. ***Les k-tenseurs simples génèrent*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

On a

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Vect}(\text{Im } \mu)$$

En raffinant encore l'ensemble des k-tenseurs simples en ne prenant que des vecteurs de bases des espaces $V_1, \cdots, V_k$ il est même possible d'obtenir la liberté et donc de trouver une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Théorème 0.4. ***Une base de*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Pour $i \in [\![1, k]\!]$, soit $\mathcal{B}_i$ une base de V_k.
Soit l'ensemble

$$\mathcal{B} := \{\mu(b_1, \cdots, b_k), \forall i \in [\![1, k]\!], b_i \in \mathcal{B}_i\}$$

Alors $\mathcal{B}$ est une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Pour terminer cette section, on montre un résultat fondamental des espaces produit tensoriel, à savoir « l'associativité de $\otimes$ ». Autrement dit que d'une certaine manière, $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ et $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ sont similaires (à un isomorphisme près).

Théorème 0.5. ***Associativité de*** $\otimes$

Soit $\ell \in \mathbb{N}^\star$.
Soit $m_0 := 0$.
Soient $m_1, \cdots, m_\ell \in \mathbb{N}^\star$ tels que

$$\sum_{j=1}^{\ell} m_j = k$$

Pour $j \in [\![1, \ell]\!]$, on pose
(i) : $W_j := V_{m_{j-1}+1} \otimes \cdots \otimes V_{m_j}$.
(ii) : μ_{W_j} l'application $(m_j - m_{j-1})$-linéaire.

Alors il existe un unique isomorphisme

$$\Phi : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \longrightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_\ell$$

telle que $\forall \mu(v_1, \cdots, v_k) \in \operatorname{Im} \mu$

$$\Phi(\mu(v_1, \cdots, v_k)) = \mu_W(\mu_{W_1}(v_1, \cdots, v_{m_1}), \cdots, \mu_{W_\ell}(v_{m_{\ell-1}+1}, \cdots, v_{m_\ell}))$$

On termine cette partie en parlant du produit tensoriel de vecteurs.

II.4 Produit tensoriel de vecteurs

Soient $k, h \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

La question qu'on pourrait se poser c'est celle de l'existence d'un produit liant des k-tenseurs de $\bigotimes_k V$ et des h-tenseurs de $\bigotimes_h V$. Pour pouvoir définir un tel produit, on souhaiterez pouvoir multiplier un k-tenseur par un h-tenseur et obtenir un $(k+h)$-tenseur. Le théorème précédent sur « l'associativité » de l'espace produit tensoriel nous permettra d'arriver à ce résultat. Nous montrons dans un premier temps ce résultat intermédiaire.

Lemme 0.1. ***Application bilinéaire*** $\otimes_{k,h}$

Soit $\Phi : \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V \longrightarrow \bigotimes_{k+h} V$ *du théorème précédent.*
Soit $\mu_{k,h} \in \mathcal{L}^2(\bigotimes_k V \times \bigotimes_h V, \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V)$ *de la définition de l'espace produit tensoriel.*
Soit l'application $\cdot_\otimes$ *définie par*

$$\otimes_{k,h} : \begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \longrightarrow & \bigotimes_{k+h} V \\ (a, b) & \longmapsto & a \otimes_{k,h} b := (\Phi \circ \mu_{k,h})(a, b) \end{array}$$

Alors $\otimes_{k,h}$ *est bien définie, est bilinéaire et est unique.*

Démonstration.
L'existence et l'unicité ainsi que le caractère bilinéaire découlent du théorème d'existence du produit tensoriel. On utilise ensuite le théorème d'associativité pour arriver au résultat souhaité.

□

On notera que dans le cas où $k = 0$ ou $h = 0$, on retrouve la multiplication externe de l'espace produit tensoriel de la somme V. Par exemple, dans le cas où $k = 0$,

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \bigotimes_h V, a \otimes_{0,h} b = a \cdot b \in \bigotimes_h V$$

Comme pour le paragraphe précédent, on montre que $\otimes_{h,k}$ se comporte comme une opération associative.

Théorème 0.6. ***Associativité de*** $\otimes_{k,h}$

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.
Soit $c \in \bigotimes_\ell V$.

Alors

$$(a \otimes_{k,h} b) \otimes_{k+h,\ell} c = a \otimes_{k,h+\ell} (b \otimes_{h,\ell} c) \in \bigotimes_{h+k+\ell} V$$

Le théorème précédent permet donc d'affirmer que le parenthésage n'est plus indispensable. Cela en est de même pour la notation $\otimes_{k,h}$ qui n'est plus utile à préciser. Nous opterons dans toute la suite pour la notation suivante

Définition 0.9. ***Notation*** $\otimes$ ***pour les*** k***-tenseurs***

Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$a \otimes b := a \otimes_{k,h} b$$

Nous voyons dans la suite que la notation « $a \otimes b$ » possède un lien très fort avec $\mu(a, b)$ où μ satisfait la définition de l'espace produit tensoriel.

Corollaire 0.1. ***Lien*** $a \otimes b$ ***avec*** $\mu(a,b)$

Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$*-espaces vectoriel.*
Soit $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$*.*

Alors

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k = \mu(v_1, \cdots, v_k)$$

Il s'agit bien ici d'une égalité et non d'une identification canonique.

III Produit extérieur

III.1 Espace des m-vecteurs

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Définition 0.10. ***Espace*** $\mathcal{U}_m V$

On considère l'ensemble

$$\mathcal{U}_m V := \text{Vect}(\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_m, \\ \forall i \in [\![1, m]\!], v_i \in V, \exists i < j, v_i = v_j\})$$

Cet ensemble correspond au $\mathbb{R}$-sous-espace de $\bigotimes_m V$ tel que les m-tenseurs simples possèdent au moins deux composantes identiques.

Définition 0.11. ***Espace des*** m***-vecteurs*** $\wedge_m V$

On appelle *espace produit extérieur d'ordre* m ou (m-fold extension product) l'ensemble noté $\wedge_m V$ et définie par

$$\wedge_m V := \frac{\bigotimes_m V}{\mathcal{U}_m V}$$

Définition 0.12. ***m-vecteur***

On appelle *m-vecteur* tout élément de $\wedge_m V$.

Définition 0.13. ***Notation de la projection canonique*** π_m

On notera la projection (ou surjection) canonique de $\wedge_m V$ par π_m.

$$\pi_m : \begin{array}{ccc} \bigotimes_m V & \longrightarrow & \wedge_m V \\ a & \longmapsto & a + \mathcal{U}_m V \end{array}$$

Par construction, il possible de projeter une base $\bigotimes_m V$ par π_m pour obtenir par la surjection canonique une famille génératrice de $\wedge_m V$.

Proposition 0.4. ***Famille génératrice de*** $\wedge_m V$

Soit $\mathcal{B}$ une base de V.

Alors

$$\wedge_m V = \text{Vect}(\{\pi_m(b_1 \otimes \cdots \otimes b_m), \forall (b_1, \cdots, b_m) \in \mathcal{B}^m\})$$

Les tels m-tenseurs simples $b_1 \otimes \cdots \otimes b_m$ formant une base de $\otimes_m V$.
La question qu'on se pose à présent est de savoir si comme pour le produit tensoriel entre m-tenseurs $\otimes$, il est possible de définir un « produit extérieur » entre des m-vecteurs.

III.2 Produit extérieur

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
En exploitant les propriétés de π_m, nous construisons un « produit extérieur »

Théorème 0.7. ***Application bilinéaire*** $\wedge_{k,h}$

Il existe une unique application bilinéaire

$$\wedge_{k,h} : \begin{array}{ccc} \wedge_k V \times \wedge_h V & \longrightarrow & \wedge_{k+h} V \\ (\pi_k(a), \pi_h(b)) & \longmapsto & \pi_{k+h}(a \otimes b) \end{array}$$

L'idée de cette construction est donc de partir du produit déjà construit $\otimes$ et de le projeter via π_m.

$$\begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \xrightarrow[\otimes_{k,h}]{} & \bigotimes_{k+h} V \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_k} \quad \downarrow{\scriptstyle \pi_h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{k+h}} \\ \wedge_k V \times \wedge_h V & \xrightarrow{\wedge_{k,h}} & \wedge_{k+h} V \end{array}$$

Démonstration.

Le principe de la preuve est surtout de montrer que la fonction est bien définie. Autrement dit que deux représentant d'une même classe donnent le même résultat.

□

On étudie à présent les propriétés relatives à $\wedge_{k,h}$.

Théorème 0.8. ***Associativité de*** $\wedge_{k,h}$

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.
Soit $\zeta \in \wedge_\ell V$.

Alors

$$(\xi \wedge_{k,h} \eta) \wedge_{k+h,\ell} \zeta = \xi \wedge_{k,h+\ell} (\eta \wedge_{h,\ell} \zeta)$$

Démonstration.

On se ramène à la commutativité de $\otimes_{k,h}$.

□

Ainsi, comme pour le produit tensoriel entre vecteurs, le parenthésage des expressions n'importe plus. De même à nouveau pour les indices $\wedge_{k,h}$. Nous opterons alors pour la notations suivante

Définition 0.14. ***Notation*** $\wedge$ ***pour les*** m***-vecteurs***

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$\xi \wedge \eta := \xi \wedge_{k,h} \eta$$

Encore une fois, comme avec $\otimes$, $\wedge$ possède un lien avec π_m.

Corollaire 0.2. ***Lien entre*** $\wedge$ ***et*** π_m

Soit $(v_1, \cdots, v_m) \in V$.

Alors

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = \pi_m(v_1 \otimes \cdots v_m) \in \wedge_m V$$

On montre à présent que le $\wedge$ est antisymétrique.

Théorème 0.9. ***Antisymétrie de*** $\wedge$

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

Alors

$$\xi \wedge \eta = (-1)^{kh} \eta \wedge \xi$$

III.3 Base de $\wedge_m V$

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel possédant une base dénombrable.

Dans cette section, on s'intéresse à déterminer une base de $\wedge_m V$.

Théorème 0.10. ***Base $\wedge_m V$ avec V dénombrable***

Soit $\mathcal{B} := (e_i)_{i \in \mathbb{N}^\star}$ une base dénombrable de V.
Soit l'ensemble

$$I_m := \{\lambda \in \mathcal{F}(\llbracket 1, m \rrbracket, \mathbb{N}) \text{ strictement croissante}\}$$

Alors

$$\{e_{\lambda(1)} \wedge \cdots \wedge e_{\lambda(m)}, \lambda \in I_m\}$$

est une base de $\wedge_m V$.